

Lezione_13_FCA

3.1.3.1.1. Esempio

Consideriamo il sistema descritto da: $\dot{x}(t) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}}_A x(t), \quad x_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$

Calcoliamone l'evoluzione libera.

Partiamo dal calcolo degli autovalori a partire dall'equazione caratteristica: $\det(A - \lambda I) = 0.$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -5-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(-5-\lambda) - (1)(-4) = \lambda(5+\lambda) + 4 = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

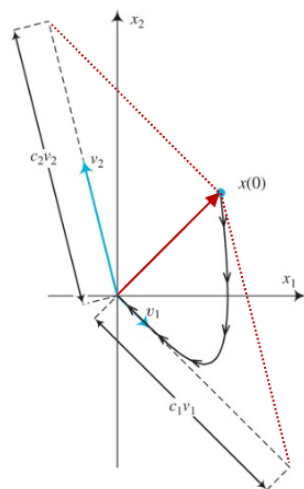
$$(\lambda_1 + 1)(\lambda + 4) = 0 \implies \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4$$

Troviamo ora gli autovettori: $Av = \lambda v, \quad Av = \lambda Iv, \quad (A - \lambda I)v = 0.$

$$\lambda_1 = -1 \implies A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} v_{11} + v_{12} = 0 \\ -4v_{11} - 4v_{12} = 0 \end{cases} \implies v_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -4 \implies A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 4v_{21} + v_{22} = 0 \\ -4v_{21} - v_{22} = 0 \end{cases} \implies v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Le due autocopie individuano due modi convergenti a $(0,0).$



Scrivendo $x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$ si ottengono i coefficienti reali che caratterizzano i modi:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 - c_2 \\ -c_1 + 4c_2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 - c_2 = 3 \\ -c_1 + 4c_2 = 3 \end{cases} \implies c_1 = 5, c_2 = 2.$$

! Osservazione

Ci può essere una sola soluzione perché ogni vettore si può scrivere come combinazione lineare degli altri due vettori.

Dunque la traiettoria libera è:

$$x_l(t) = 5e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2e^{-4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4e^{-t} - 2e^{-4t} \\ -5e^{-t} + 8e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

Vediamo che uno dei due modi si estingue prima dell'altro, siccome hanno valori diversi. Quindi per t grandi, sono trascurabili i secondi termini (gli esponenziali con esponente $-4t$) e *l'evoluzione si allineerà al modo che ha un tempo di decadimento più lungo*.

Avevamo visto questo fenomeno con l'autovalore dominante (es: nelle popolazioni); in questo caso è l'autovalore caratterizzato dal valore reale più piccolo.

! Osservazione

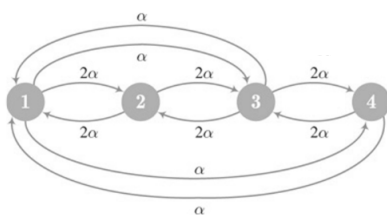
In generale i coefficienti si possono calcolare con la formula

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}^{-1} x_0$$

3.1.3.1.2 Esempio - Traffico automobilistico

Riprendiamo l'esempio del traffico automobilistico tra quattro città. Le variabili di stato rappresentano i veicoli in ogni città e

la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) = \alpha \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} x(t).$



Sappiamo che c'è sicuramente un autovalore nullo, siccome la matrice non ha rango pieno.

Gli autovettori di A sono $\lambda_1 = -7,3429\alpha$, $\lambda_2 = -5,4707\alpha$, $\lambda_3 = -3,1864\alpha$,

$\lambda_4 = 0$, mentre i loro corrispondenti autovettori sono $v_1 = \begin{pmatrix} -0,2393 \\ 0,5606 \\ -0,6977 \\ 0,3764 \end{pmatrix}$,

$v_2 = \begin{pmatrix} -0,7751 \\ 0,3648 \\ 0,5068 \\ -0,0966 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 0,3033 \\ 0,5501 \\ -0,0795 \\ -0,7739 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix}$. Come avevamo visto in

precedenza, partendo con lo stesso numero di veicoli in ogni città,

i valori rimangono gli stessi; questa situazione è rappresentata dalla quarta autocoppia.

Se le condizioni iniziali sono $x_0 = \begin{pmatrix} 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \end{pmatrix}$, $N = \frac{N}{2}v_4$, dove N è il

numero totale di automobili possiamo dedurre che lo stato iniziale si trova sulla retta individuata dall'autovettore v_4 , quindi l'evoluzione libera sarà confinata in tale sottospazio: $x_l = e^{\lambda_4 t} x_0 = x_0$.

Se invece inizialmente tutte le automobili si trovano nella prima

città le condizioni iniziali sono $x_0 = \begin{pmatrix} N \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, allora

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_4 \\ | & & | \end{pmatrix}^{-1} x_0 = \begin{pmatrix} -0,2393 \\ -0,7751 \\ 0,3033 \\ 0,5 \end{pmatrix} N \Rightarrow x_l(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_l(t) = -0,2393 N e^{-7,3429 \alpha t} \begin{pmatrix} -0,2393 \\ 0,5606 \\ -0,6977 \\ 0,3764 \end{pmatrix} - 0,7751 N e^{-5,4707 \alpha t} \begin{pmatrix} -0,7751 \\ 0,3648 \\ 0,5068 \\ -0,0966 \end{pmatrix} +$$

$$+ 0,3033 N e^{-3,1864 \alpha t} \begin{pmatrix} 0,3033 \\ 0,5501 \\ -0,0795 \\ -0,7739 \end{pmatrix} + N \begin{pmatrix} 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \end{pmatrix} e^{-0 \alpha t}$$

Quindi l'evoluzione libera è composta da tre modi naturali convergenti e uno costante per cui, al passare del tempo, l'evoluzione libera tenderà al valore costante per qualsiasi valore

di $\alpha > 0$, cioè $\lim_{t \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \end{pmatrix} N$.

3.1.3.2. Modi naturali complessi

Sia $x(0) \neq 0$, $u(t) = 0 \rightarrow x_l(t)$ soluzione di $\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$ con $x_l(0) = x_0$.

Consideriamo l'ipotesi per cui tra gli autovalori della matrice A ci sono anche numeri complessi coniugati: $\lambda_k = \alpha_k \pm j\omega_k$. I corrispondenti autovettori (tali che $Av_k = \lambda_k v_k$) saranno anch'essi complessi coniugati: $v_k = v_{la} \pm jv_{kb}$.

Infatti: $\lambda = \alpha + j\omega \Rightarrow v = v_a + jv_b$, $\bar{\lambda} = \alpha - j\omega \Rightarrow \bar{v} = v_a - jv_b$, allora

$$Av = \lambda v \text{ e } A\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}, \quad \begin{cases} A(v_a + jv_b) = (\alpha + j\omega)(v_a + jv_b) \\ A(v_a - jv_b) = (\alpha - j\omega)(v_a - jv_b) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Av_a = \alpha v_a - \omega v_b \\ Av_b = \alpha v_a + \omega v_b \end{cases}$$

Ipotizziamo che lo stato iniziale (la condizione iniziale) sarà un vettore del tipo: $x_0 = c_{ka}v_{ka} + c_{kb}v_{kb}$. L'evoluzione libera risulta

$$x_l(t) = m_k \underbrace{e^{\alpha_k t} [\sin(\omega_k t + \phi_k)v_{ka} + \cos(\omega_k t + \phi_k)v_{kb}]}_{\text{modo naturale}}$$

dove $m_k = \sqrt{c_{ka}^2 + c_{kb}^2}$ e $\phi_k : \begin{cases} \sin \phi_k = \frac{c_{ka}}{m_k} \\ \cos \phi_k = \frac{c_{kb}}{m_k} \end{cases} \iff \phi_k = \begin{cases} \arctan \frac{c_{ka}}{c_{kb}} & c_{kb} \geq 0 \\ \arctan \frac{c_{ka}}{c_{kb}} + \pi & c_{kb} < 0 \end{cases}.$

! Osservazione

Il modo naturale complesso è il prodotto tra una funzione esponenziale e delle funzioni limitate, quindi il carattere all'infinito dipende solo dall'esponenziale reale. Se è positivo allora i modi divergono, se è negativo convergono, se è nullo sono limitati.

Verifichiamo che l'evoluzione libera proposta sia effettivamente soluzione di $\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$, trattando separatamente i due termini dell'equazione.

Primo termine: $\frac{d[m_k e^{\alpha_k t} (\sin(\omega_k t + \phi_k)v_{ka} + \cos(\omega_k t + \phi_k)v_{kb})]}{dt} =$
 $= \alpha_k m_k e^{\alpha_k t} (\sin(\omega_k t + \phi_k)v_{ka} + \cos(\omega_k t + \phi_k)v_{kb}) + m_k e^{\alpha_k t} (\omega_k \cos(\omega_k t + \phi_k)v_{ka} - \omega_k \sin(\omega_k t + \phi_k)v_{kb})$
 Secondo termine: $m_k e^{\alpha_k t} [\sin(\omega_k t + \phi_k) \underbrace{Av_{ka}}_{\alpha_k v_{ka} - \omega_k v_{kb}} + \cos(\omega_k t + \phi_k) \underbrace{Av_{kb}}_{\alpha_k v_{kb} + \omega_k v_{ka}}] =$
 $= m_k e^{\alpha_k t} [\sin(\omega_k t + \phi_k)(\alpha_k v_{ka} - \omega_k v_{kb}) + \cos(\omega_k t + \phi_k)(\alpha_k v_{kb} + \omega_k v_{ka})]$

Per la condizione iniziale:

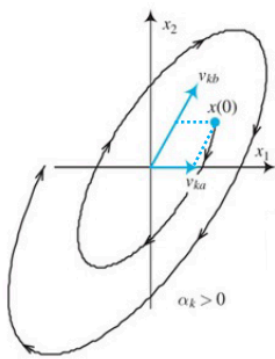
$$x_l(0) = [m_k e^{\alpha_k t} (\sin(\omega_k t + \phi_k)v_{ka} + \cos(\omega_k t + \phi_k)v_{kb})]_{t=0} =$$

$$= m_k \sin(\phi_k v_{ka}) + m_k \cos(\phi_k v_{kb}) = c_{ka}v_{ka} + c_{kb}v_{kb} = x_0.$$

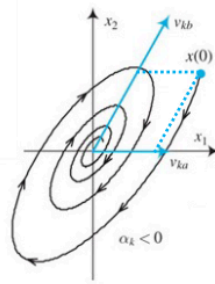
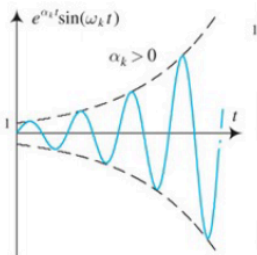
□

Distinguiamo tre tipi di *traiettorie nello spazio di stato* dell'evoluzione libera: un *modo oscillante divergente*, un *modo oscillante convergente* e un *modo periodico*.

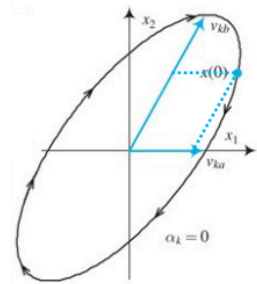
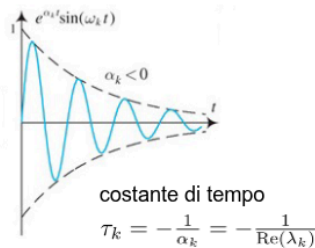
Come osservato in precedenza, il modo è deciso dall'esponenziale, in particolare il termine α_k . Dato $x_0 = c_{ka}v_{ka} + c_{kb}v_{kb}$, tracciamo i grafici:



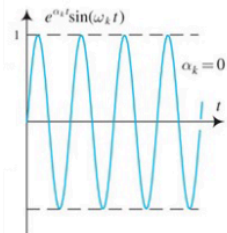
modo oscillante divergente



modo oscillante convergente



modo periodico



! Osservazione

La spirale è allineata all'angolo generato dagli autovettori.

Nel modo oscillante divergente ($\alpha_k > 0$) si ha una componente che tende all'infinito con una componente con oscillazioni sempre più ampie.

Nel modo oscillante convergente ($\alpha_k < 0$) entrambe le componenti convergono, perciò si ha un moto tendente allo zero. In questo caso introduciamo nuovamente una *costante di tempo* che indica la durata del transitorio

$$\tau_k = -\frac{1}{\alpha_k} = -\frac{1}{\text{Re}(\lambda_k)}$$

Nel modo periodico ($\alpha_k = 0$) la traiettoria nello spazio di stato è un'ellisse. Può tornare comodo ragionare in coordinate polari invece che cartesiane.

3.1.3.2.1. Esempio

Calcoliamo i modi naturali complessi del sistema dato da $\dot{x}(t) = Ax(t)$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $x(0) = x_0 = \begin{pmatrix} -0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix}$.

Calcoliamo gli autovalori a partire dall'equazione caratteristica: $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$p_a(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \implies \lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{-4} = 1 \pm j2 = \alpha_1 \pm j\omega_1$$

Calcoliamo ora gli autovettori (che hanno dimensione 2×1 :

$v = v_{1a} \pm jv_{1b}$ tali che: $Av = \lambda v \implies (A - \lambda I)v = 0$.

$$\lambda_1 = 1 + j_2 \implies A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 1 - (1 + 2j) & -2 \\ 2 & 1 - (1 + 2j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2j & -2 \\ 2 & -2j \end{pmatrix} \implies$$

$$\implies \begin{pmatrix} -2j & -2 \\ 2 & -2j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -2jp - 2q = 0 \\ 2p - 2jq = 0 \end{cases} \implies q = -jp$$

Ci sono infinite soluzioni, allora fisso $p = j$ e ottengo:

$$v = \begin{pmatrix} j \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + j \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = v_{1a} + jv_{1b}$$

Analogamente, per $\lambda_2 = 1 - j_2$ trovo $v^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - j \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = v_{1a} - jv_{1b}$

Sapendo che vale $x_0 = c_{1a}v_{1a} + c_{1b}v_{1b}$, vi sostituisco i vettori appena

trovati: $\begin{pmatrix} -0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix} = c_{1a} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_{1b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Allora trovo i coefficienti $c_{1a} = 0,5$ e $c_{1b} = -0,5$.

Dunque ricavo:

$$m_1 = \sqrt{c_{1a}^2 + c_{1b}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

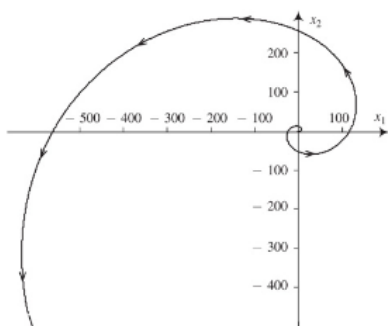
$$\begin{cases} \sin \phi = \frac{c_{1a}}{m_1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos \phi = \frac{c_{1b}}{m_1} = -\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \implies \phi = \frac{3}{4}\pi$$

Infine:

$$x_l(t) = m_1 e^{\alpha_1 t} [\sin(\omega_1 t + \phi_1)v_{1a} + \cos(\omega_1 t + \phi_1)v_{1b}] = \frac{1}{\sqrt{2}} e^t \left[\sin\left(2t + \frac{3\pi}{4}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \cos\left(2t + \frac{3\pi}{4}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} e^t \begin{pmatrix} \cos\left(2t + \frac{3\pi}{4}\right) \\ \sin\left(2t + \frac{3\pi}{4}\right) \end{pmatrix}$$

Individuiamo quindi un modo oscillante divergente: $\text{Re}(\lambda) = \alpha_1 = 1 > 0$



3.1.3.3. Evoluzione libera

In generale, l'evoluzione libera è data da una combinazione lineare dei modi naturali corrispondenti agli autovalori reali e complessi della matrice A .

I *modi naturali* sono evoluzioni libere particolari relative alla componente dello stato iniziale lungo gli autovalori che definiscono dei sottospazi invarianti per tali traiettorie.

Nell'ipotesi che la matrice A abbia n autovalori distinti (reali o complessi), l'espressione generale dell'evoluzione libera è

$$x_l(t) = \sum_{i=1}^{\mu} c_i e^{\lambda_i t} v_i + \sum_{k=1}^v m_k e^{\alpha_k t} [\sin(\omega_k t + \phi_k) v_{ka} + \cos(\omega_k t + \phi_k) v_{kb}]$$

$$x_0 = \sum_{i=1}^{\mu} c_i v_i + \sum_{k=1}^v (c_{ka} v_{ka} + c_{kb} v_{kb})$$

con $n = \mu + 2v$.

! Osservazione

Noti gli autovalori e gli autovettori della matrice A e i coefficienti c che forniscono le componenti di x_0 lungo gli autovettori, l'evoluzione libera risulta univocamente determinata.

L'andamento della traiettoria lungo il tempo è deciso nuovamente dalla parte reale degli autovalori:

- Se la parte reale è negativa e la parte immaginaria è nulla, il modo sarà un esponenziale decrescente;
- Se la parte reale è negativa e la parte immaginaria non è nulla, c'è una coppia di autovalori coniugati e il modo sarà oscillante convergente;
- Se la parte reale è nulla e la parte immaginaria non è nulla, allora il modo sarà puramente oscillatorio periodico;
- Se sia la parte reale che quella immaginaria sono nulle, allora il modo è costante (il punto nello spazio di stato si trova nell'origine del piano complesso);
- Se la parte reale è positiva e la parte immaginaria è nulla, il modo è esponenziale divergente;
- Se la parte reale è positiva e la parte immaginaria non è nulla, allora il modo è oscillante divergente.

